

Mølmer-Sørensen ゲートの解析

平井 希空

2026 年 8 月 28 日

1 Motivation

平均ゲート infidelity は性能比較には便利だが、コヒーレントな較正ずれと確率的な散逸を区別できない。特に Mølmer-Sørensen (MS) ゲートでは、運動自由度を介して片方のイオンにノイズが生じる weight-1 のエラーと両方のイオンにノイズが生じる weight-2 のエラーが同時に生じる。

そこで、Master Equation (ME) から得た量子チャネルを QPT で再構成し、理想 MS ゲートを除いた **error channel** を effective generator へ分解する。さらに、motional heating と motional dephasing を同時に変化させ、単純加算では説明できない 2 ノイズによって生じる相関の Pauli 成分を特定する。

2 Prior work & Method

MS ゲートは二つの波長の異なるレーザーにより振動モードを介して、

$$U_{\text{MS}} = \exp(i\pi XX/4) \quad (1)$$

を実装する [1]。本計算では motional heating, motional dephasing, spin dephasing, photon scattering を含む ME を解き、16 個の入力演算子から QPT チャネル $\mathcal{E}$ を構成する [2]。

理想操作を除いた error channel を

$$\mathcal{E}_{\text{err}} = \mathcal{U}_{\text{MS}}^\dagger \circ \mathcal{E} \quad (2)$$

と定義する。これを CPTP チャネルへ射影し、Pauli transfer matrix R_{err} に変換する。ここで、1 ゲート当たりの effective generator を

$$K = \log R_{\text{err}} \quad (3)$$

とし、

$$K \simeq \sum_{P \neq I} h_P \mathcal{H}_P + \sum_{P \neq I} \gamma_P \mathcal{D}_P, \quad (4)$$

$$\mathcal{H}_P(\rho) = -i[P, \rho], \quad \mathcal{D}_P(\rho) = P\rho P - \rho \quad (5)$$

と分解する [3]。 h_P はコヒーレントな Pauli 回転誤差、 γ_P は確率的な Pauli 散逸を表す。散逸係数は非負最小二乗法で推定した。この精度と厳密生についての評価を行うべきでは？

散逸部には Pauli-diagonal な GKSL モデルを仮定し、 $\gamma_P \geq 0$ の制約下で非負最小二乗フィットを行った。これは一般の Kossakowski 行列の対角近似であり、得られた γ_P は仮定したモデル内での effective な散逸係数である。未モデル化 generator 成分の Frobenius norm は全 generator norm に対して中央値で 4.3%、95 percentile で 14.1% であった。

2 ノイズ相関は、任意の量 $q_P \in \{h_P, \gamma_P\}$ に対して

$$C_{ij}^{(q,P)} = q_P(i, j) - q_P(i, 0) - q_P(0, j) + q_P(0, 0) \quad (6)$$

と定義する。正なら加算予想より増強、負なら抑制を意味する。ここでは各ノイズ倍率を

$$m_i \in \{0, 0.5, 1, 2, 4\}, \quad \bar{n} \in \{0.01, 1, 2, 3, 4\}$$

としてスweepした。

また、ノイズレートについて、

$$\{m_H, m_D, m_S, m_P\} = \{10s^{-1}, 18s^{-1}, 3.3s^{-1}, 4s^{-1}\}$$

を基準値とし、以下より nominal と呼ぶ。

3 Results

3.1 Raw error channel

nominal なノイズ条件で得られた代表的な generator 係数を表 1 に示す。

表 1 Nominal 条件における raw error channel.

$\bar{n}$	Infidelity	h_{XX} [rad/gate]	γ_{XX} [/gate]	$\gamma_{XI,IX}$ [/gate]
0.01	1.95×10^{-3}	1.37×10^{-2}	1.64×10^{-4}	5.51×10^{-4}
1	3.64×10^{-3}	2.88×10^{-2}	6.16×10^{-4}	1.07×10^{-3}
4	1.23×10^{-2}	7.27×10^{-2}	4.29×10^{-3}	2.48×10^{-3}

$\bar{n}$ の増加とともに infidelity, h_{XX} , γ_{XX} は増大した。raw channel では、低温で weight-1 XI/IX 散逸が大きい³が、 $\bar{n} = 4$ では γ_{XX} が最大となる。したがって、raw error channel は熱占有数の増加に伴い、weight-1 エラー優勢から correlated な weight-2 XX エラーが優勢になる。

ただし、これはチャネル全体の係数であり、特定の 2 ノイズの相関による影響とは区別する必要がある。

3.2 Infidelity の非加法性

heating と motional dephasing の infidelity 相関を

$$C_{hd}^{(I)} = I_{hd} - I_h - I_d + I_0 \quad (7)$$

と定義した。最大点 $(\bar{n}, m_h, m_d) = (4, 4, 4)$ では

$$C_{hd}^{(I)} = -4.381 \times 10^{-5} \quad (8)$$

を得た。

2 量子ビット depolarizing-like な独立チャネルから予想される非線形な重なりは

$$C_{hd}^{\text{ind}} = -\frac{4}{3} \Delta I_h \Delta I_d = -2.147 \times 10^{-5} \quad (9)$$

である。したがって、これを除いた残差は

$$C_{hd}^{\text{extra}} = C_{hd}^{(I)} - C_{hd}^{\text{ind}} = -2.233 \times 10^{-5} \quad (10)$$

となった。

この残差は各 $\bar{n}$ で

$$C_{hd}^{\text{extra}} \simeq -\kappa(\bar{n}) m_h m_d \quad (11)$$

に従い、 $R^2 = 0.9998$ であった。さらに、2 パラメータへ縮約すると

$$C_{hd}^{\text{extra}} = -(\alpha + \beta \bar{n}) m_h m_d, \quad (12)$$

$$\alpha = 1.11 \times 10^{-7}, \quad \beta = 3.35 \times 10^{-7}$$

となり、 $R^2 = 0.9968$ で全 grid を説明した。

表 2 $m_h = m_d = 4$ における主要な 2 ノイズ相関。数値は $10^{-6}/\text{gate}$ 単位。

$\bar{n}$	$C_{hd}^{(\gamma, IX)} \simeq C_{hd}^{(\gamma, XI)}$	$C_{hd}^{(\gamma, XX)}$	$C_{hd}^{(h, XX)}$
0.01	+1.88	-0.141	+1.89
1	+2.36	-0.577	+1.63
2	+3.15	-1.27	+1.35
3	+4.21	-2.04	+1.01
4	+5.42	-3.09	+0.841

3.3 Pauli 成分別 interaction

heating と motional dephasing について、式 (6) を全 Pauli 成分へ適用した。 $m_h = m_d = 4$ での主要成分を表 2 に示す。

最大点では、

$$C_{hd}^{(\gamma, IX)} = +5.417 \times 10^{-6}, \quad (13)$$

$$C_{hd}^{(\gamma, XI)} = +5.414 \times 10^{-6}, \quad (14)$$

$$C_{hd}^{(\gamma, XX)} = -3.095 \times 10^{-6}, \quad (15)$$

$$C_{hd}^{(h, XX)} = +8.412 \times 10^{-7} \quad (16)$$

を得た。その他の Pauli 成分は主に 10^{-8} 以下であり、主要 3 散逸成分より約 2 桁小さい。

散逸相関の絶対値で分類すると、

$$\text{weight-1 } IX/XI : \text{correlated } XX \simeq 78 : 22 \quad (17)$$

である。したがって、heating と motional dephasing の組合せ効果は local な single-ion X 散逸が優勢である³が、負の XX 散逸 interaction も無視できない。

$C_{hd}^{(\gamma, IX/XI)} > 0$ は、両ノイズが同時に存在すると local X 散逸が加算予想より増強されることを意味する。一方、 $C_{hd}^{(\gamma, XX)} < 0$ は、 XX 散逸そのものが負になるという意味ではなく、加算予想より小さくなることを表す。

3.4 ノイズ倍率依存

固定した $\bar{n}$ では、主要成分はほぼ

$$C_{hd}^{(\gamma, IX/XI)} \simeq +a_X(\bar{n}) m_h m_d, \quad (18)$$

$$C_{hd}^{(\gamma, XX)} \simeq -a_{XX}(\bar{n}) m_h m_d, \quad (19)$$

$$C_{hd}^{(h, XX)} \simeq +b_{XX}(\bar{n}) m_h m_d \quad (20)$$

に従った。 IX/XI については各 $\bar{n}$ で $R^2 > 0.998$ である。

片方のノイズ倍率を固定すると interaction はもう一方の倍率にほぼ線形に増加する。両方を同じ倍率 m にすると $m_h m_d = m^2$ であるため、interaction はほぼ m^2 に比例する。したがって、両ノイズを半分にすると、その組合せ効果はおよそ 1/4 になる。調べた $m = 0.5-4$ の範囲では、明確な閾値や飽和は確認されなかった。

また、 $\bar{n}$ の増加に伴い、 IX/XI 散逸の積係数は約 3 倍、負の XX 散逸の積係数は約 23 倍に増加した。一方、 h_{XX} の積係数は約半分に減少した。すなわち、低温ではコヒーレントな MS 回転角補正が比較的重要であるが、高温では散逸的な local X 誤差と XX 誤差の再配分が支配的になる。

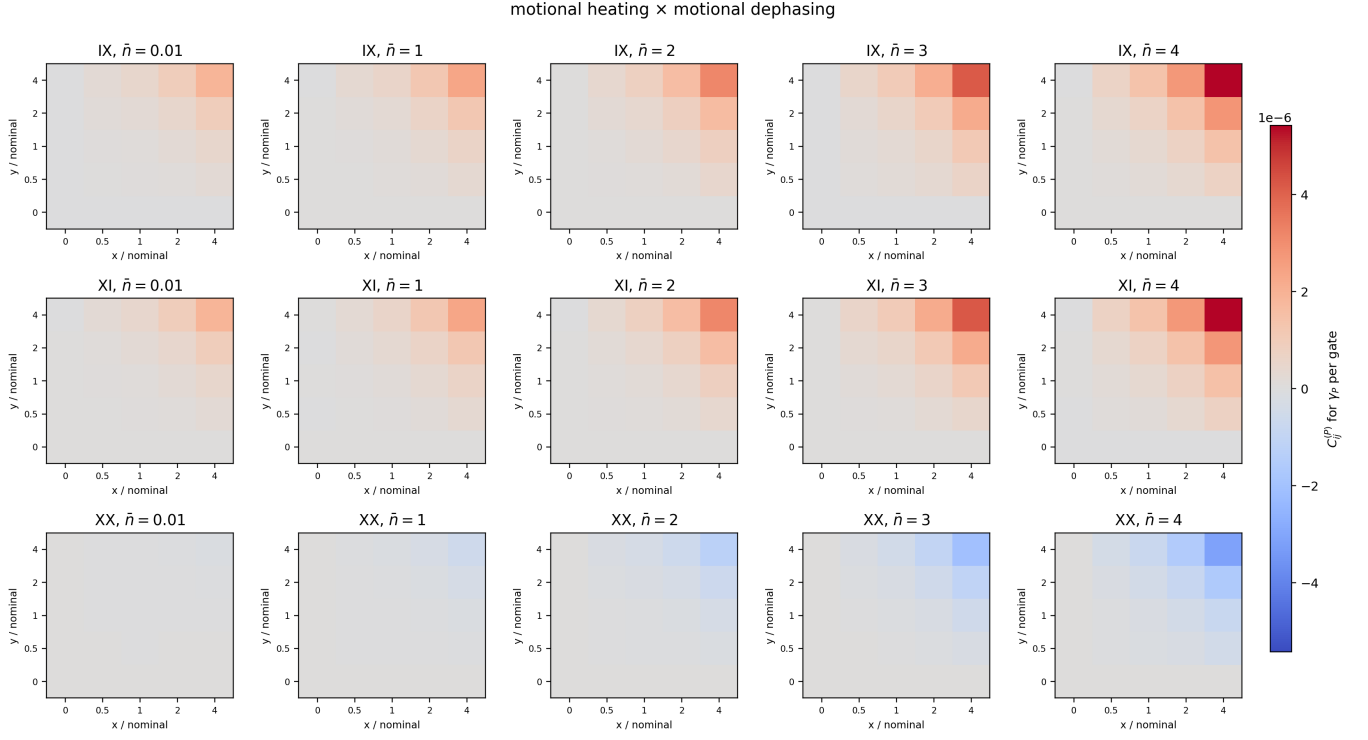


図1 Heating と motional dephasing に対する主要な generator interaction. IX/XI は正, XX は負であり, いずれも $\bar{n}$ およびノイズ倍率とともに絶対値が増加する。

3.5 物理的解釈と限界

単一ノイズ軸から構成した Pauli-mode overlap では, IX/XI が overlap score の 99.98% を占め, direct pairwise QPT でも IX/XI が最大の散逸 interaction となった。したがって, heating と motional dephasing が共通して single-ion X 型誤差を強めるという解釈は支持される。

一方, direct QPT では約 22% の XX 散逸 interaction と, 低温側で顕著な h_{XX} も確認された。したがって, infidelity の非加法性を local 散逸だけで説明することはできず,

1. 同じ IX/XI 散逸方向への作用,
2. XX 散逸の加算予想からの減少,
3. coherent な MS 回転角補正

の組合せとして理解する必要がある。

motional dephasing $\times$ photon scattering および motional dephasing $\times$ spin dephasing の最大 γ interaction は, heating $\times$ motional dephasing より約 6–10 倍小さかった。このため, 後者を主要な物理モデルとして扱うことは妥当である。

なお, 本解析の $C_{hd}^{(q,P)}$ は error channel 上の **dynamical nonadditivity** であり, heating 浴と dephasing 浴の統計的相関を直接証明するものではない。浴相関を主張するには, 非対角 Kossakowski 成分または相互相関スペクトルを含む ME と, 独立浴モデルを比較する必要がある [5]。

また, Pauli-diagonal dissipator 近似で説明されない generator 成分が中央値で約 4.3%, 95 percentile で約 14% 残る。したがって, 10^{-8} 程度の小さい interaction には物理的解釈を与えず, 滑らかな倍率依存とイオン交換対称性を示す

IX/XI , XX 成分に議論を限定するのが安全である。

4 Conclusion

Heating と motional dephasing の同時作用は, 熱占有数とともに増加する generator-level の非加法性を生む。その主成分は single-ion の IX/XI 散逸増強であるが, これを部分的に打ち消す負の XX 散逸 interaction と, 低温側で顕著な coherent h_{XX} 補正も存在する。

実験的には, h_{XX} はパルス面積や detuning の再較正により補償できる可能性がある。一方, $\gamma_{IX/XI}$ および γ_{XX} はユニタリ補正では除去できないため, 冷却, heating 抑制, 運動コヒーレンス改善を同時に行う必要がある。

参考文献

- [1] A. Sørensen and K. Mølmer, Phys. Rev. A **62**, 022311 (2000).
- [2] I. L. Chuang and M. A. Nielsen, J. Mod. Opt. **44**, 2455–2467 (1997).
- [3] E. Nielsen *et al.*, Quantum **5**, 557 (2021).
- [4] Robin Blume-Kohout, Marcus P. da Silva, Erik Nielsen, Timothy Proctor, Kenneth Rudinger, Mohan Sarovar, and Kevin Young, “A Taxonomy of Small Markovian Errors” arXiv:2103.01928.
- [5] G. Lindblad, Commun. Math. Phys. **48**, 119–130 (1976); V. Gorini, A. Kossakowski, and E. C. G. Sudarshan, J. Math. Phys. **17**, 821–825 (1976).